第 5 章　线性方程组

1. 设 4 阶矩阵 $\boldsymbol{A}=[a_{ij}]$ 不可逆，且元素 a_{12} 的代数余子式 $A_{12}\neq 0$，若矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组为 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$，$\boldsymbol{\alpha}_4$，k_1，k_2，k_3 为任意常数，则方程组 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的通解为(　　).

(A) $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_3$　　(B) $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_4$

(C) $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_3+k_3\boldsymbol{\alpha}_4$　　(D) $k_1\boldsymbol{\alpha}_2+k_2\boldsymbol{\alpha}_3+k_3\boldsymbol{\alpha}_4$

2. 设 $\boldsymbol{A}$ 是 4 阶矩阵，$\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵 $\boldsymbol{A}^*=\begin{bmatrix}1&0&1&0\\0&2&0&2\\0&0&1&1\\0&0&0&4\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{b}=[1,1,1,1]^{\mathrm{T}}$，则方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的解为_____.

3. 设方程组 $\begin{cases}x_1+ax_2-2x_3=0,\\x_1+2x_2+x_3=1,\\2x_1+3x_2+(a+2)x_3=3\end{cases}$ 的系数矩阵为 $\boldsymbol{A}$，自由项为 $\boldsymbol{b}$，若 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 无解，$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b}$ 有解，则 $a=$(　　).

(A) -1　　(B)1　　(C) -3　　(D)3

4. 设 $\boldsymbol{A}$ 是秩为 2 的 3 阶实对称矩阵，$\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{\beta}$ 是 3 维非零列向量，$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{\beta}\\\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}&1\end{bmatrix}$，则 $r(\boldsymbol{B})=2$ 是方程组 $\begin{cases}\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta},\\\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=1\end{cases}$ 有解的(　　).

(A) 充分非必要条件　　(B) 必要非充分条件

(C) 充分必要条件　　(D) 既非充分又非必要条件

5. 设四元齐次线性方程组(Ⅰ) $\begin{cases}2x_1+3x_2-x_3=0,\\x_1+2x_2+x_3-x_4=0,\end{cases}$ 且四元齐次线性方程组(Ⅱ)的一个基础解系为 $\boldsymbol{\xi}_1=[2,-1,k+2,1]^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\xi}_2=[-1,2,4,k+8]^{\mathrm{T}}$，若方程组(Ⅰ)与(Ⅱ)没有非零公共解，则 k 的取值范围为_____.

6. 已知 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 均是 2×4 矩阵，$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系是 $\boldsymbol{\alpha}_1=[1,1,2,1]^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=[0,-3,1,0]^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系是 $\boldsymbol{\beta}_1=[1,3,0,2]^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\beta}_2=[1,2,-1,a]^{\mathrm{T}}$.

(1) 求矩阵 $\boldsymbol{A}$；

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(2) 如果 $Ax=0$ 和 $Bx=0$ 有非零公共解，求 a 的值及所有非零公共解.

7. 设 3 阶矩阵 A,B 满足 $r(BA)<r(AB)$，对于以下结论

① $ABx=0$ 与 $BAx=0$ 有非零公共解；

② $ABAx=0$ 与 $BABx=0$ 有非零公共解.

正确的说法是(　　).

(A) ①正确，②正确　　(B) ①正确，②错误

(C) ①错误，②正确　　(D) ①错误，②错误

8. 设 A 为 n 阶实矩阵，则(　　).

(A) $\begin{bmatrix} A & O \\ E & A^{\mathrm{T}}A \end{bmatrix}x=0$ 只有零解

(B) $\begin{bmatrix} O & A \\ A^{\mathrm{T}}A & AA^{\mathrm{T}}A \end{bmatrix}x=0$ 只有零解

(C) $\begin{bmatrix} A & A^{\mathrm{T}}A \\ O & A^{\mathrm{T}}A \end{bmatrix}x=0$ 与 $\begin{bmatrix} A^{\mathrm{T}}A & A \\ O & A \end{bmatrix}x=0$ 同解

(D) $\begin{bmatrix} AA^{\mathrm{T}}A & A^{\mathrm{T}}A \\ O & A \end{bmatrix}x=0$ 与 $\begin{bmatrix} A^{\mathrm{T}}A^2 & A \\ O & A^{\mathrm{T}}A \end{bmatrix}x=0$ 同解

9. 设 A,B 为 n 阶矩阵，且 A 满足 $A^2-A=3E$，则与 $\begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix}x=0$ 不一定同解的是(　　).

(A) $\begin{bmatrix} A-B \\ A+AB \end{bmatrix}x=0$　　(B) $\begin{bmatrix} A+B \\ A+AB-B \end{bmatrix}x=0$

(C) $\begin{bmatrix} A-B \\ 2A+B \end{bmatrix}x=0$　　(D) $\begin{bmatrix} A+B \\ BA+B^2 \end{bmatrix}x=0$

10. 设 $\alpha_1=[1,-2,1,0,0]^{\mathrm{T}}$，$\alpha_2=[1,-2,0,1,0]^{\mathrm{T}}$，$\alpha_3=[0,0,1,-1,0]^{\mathrm{T}}$，$\alpha_4=[1,-2,3,-2,0]^{\mathrm{T}}$ 是线性方程组

$$\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4+x_5=0, \\ 3x_1+2x_2+x_3+x_4-3x_5=0, \\ x_2+2x_3+2x_4+6x_5=0, \\ 5x_1+4x_2+3x_3+3x_4-x_5=0 \end{cases} \tag{*}$$

的解向量，则 α_1，α_2，α_3，α_4 能否构成方程组(*)的基础解系？若能，说明理由；若不能，请增或减向量，使之成为基础解系.

11. 已知 a 是常数，且矩阵 $A=\begin{bmatrix} 1 & 2 & a \\ 1 & 3 & 0 \\ 2 & 7 & -a \end{bmatrix}$ 可经初等列变换化为矩阵 $B=\begin{bmatrix} 1 & a & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$.

(1) 求 a；

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(2)求满足 $AP=B$ 的可逆矩阵 P.

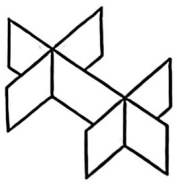
12. 设 $A=\begin{bmatrix}1&-2&3\\0&1&-1\\1&2&0\end{bmatrix}$，$\beta=\begin{bmatrix}-4\\1\\-3\end{bmatrix}$，$B=\begin{bmatrix}-2&1&3\\1&0&-1\\2&1&0\end{bmatrix}$，$[A,\beta]=BC$.

(1)求 $Ax=\beta$ 的解，并求出 C；

(2)求满足 $[A,\beta]Y=E$ 的所有 Y.

13. 设 $A_{3\times3}=[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3]$，方程组 $Ax=\beta$ 有通解 $k\xi+\eta=k[1,2,-3]^{\mathrm{T}}+[2,-1,1]^{\mathrm{T}}$，其中 k 是任意常数，又设 $B=[\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3+\beta,\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3]$，求方程组 $By=\beta$ 的通解.

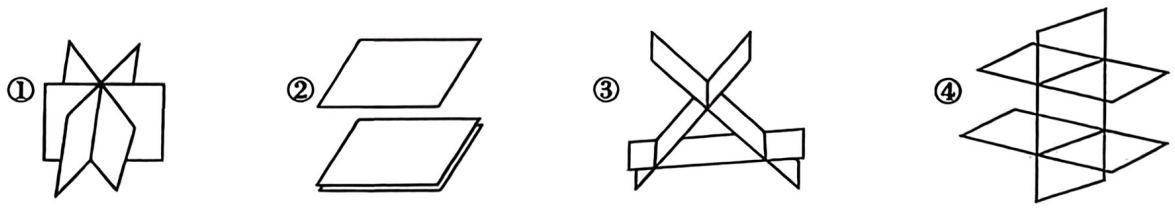
14. 如图所示有三张平面，其中有两张平面平行，第三张平面与它们相交，其方程 $a_{i1}x+a_{i2}y+a_{i3}z=d_i(i=1,2,3)$ 组成的方程组的系数矩阵与增广矩阵分别为 A 和 $\overline{A}$，则(　　).



(A) $r(A)=2$，$r(\overline{A})=3$　　(B) $r(A)=2$，$r(\overline{A})=2$

(C) $r(A)=1$，$r(\overline{A})=2$　　(D) $r(A)=1$，$r(\overline{A})=1$

15. 设 $\alpha_i=[a_i,b_i,c_i]^{\mathrm{T}}$ $(i=1,2,3)$ 均为非零列向量，且直线 $\dfrac{x-a_1}{a_2}=\dfrac{y-b_1}{b_2}=\dfrac{z-c_1}{c_2}$ 过点 (a_3,b_3,c_3)，则可能是三个平面 $\pi_i:\alpha_i^{\mathrm{T}}\begin{bmatrix}x\\y\\z\end{bmatrix}=1(i=1,2,3)$ 的位置关系的所有序号是(　　).



(A)①③　　(B)②③

(C)②④　　(D)①③④

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888